

Numerikus analízis

7. Numerikus differenciálás és integrálás

Ferenc Hartung

Pannon Egyetem
Matematika Tanszék



2026

7.1. Numerikus differenciálás

A derivált a függvény differenciahányadosának határértéke:

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

Így nyilvánvalóan ha $|h|$ kicsi, akkor a differenciahányados,

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

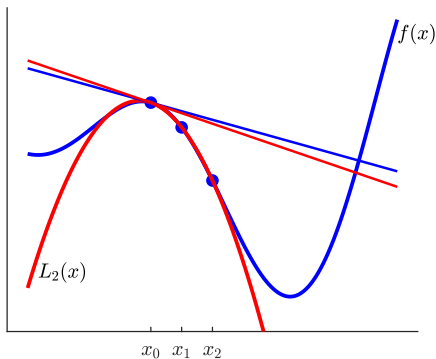
közel van a derivált értékéhez.

Ismerni szeretnénk a közelítés hibáját.

Lagrange-módszer

Helyettesítsük az f függvényt x_0 egy környezetében valamilyen $L_n(x)$ Lagrange-féle közelítő polinommal. Használjuk az alábbi közelítést:

$$f'(x_0) \approx L'_n(x_0)$$



Legyen $f \in C^3[a, b]$, $x_0 \in (a, b)$, $n = 1$, $x_1 = x_0 + h \in (a, b)$ (és $x_0 \neq x_1$), és tekintsük az f függvény x_0 , x_1 osztópontokhoz tartozó elsőfokú Lagrange-polinom közelítését:

$$\begin{aligned} f(x) &= L_1(x) + E_1(x) \\ &= \frac{f(x_0)(x - x_0 - h)}{-h} + \frac{f(x_0 + h)(x - x_0)}{h} \\ &\quad + \frac{f''(\xi(x))}{2}(x - x_0)(x - x_0 - h). \end{aligned}$$

Ezt differenciálva kapjuk:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} + \frac{f''(\xi(x))}{2}(2(x - x_0) + h) \\ &\quad + \frac{d}{dx} \left(f''(\xi(x)) \right) \frac{(x - x_0)(x - x_0 - h)}{2}. \end{aligned} \quad (1)$$

Az (1) egyenletbe az $x = x_0$ helyettesítéssel kapjuk

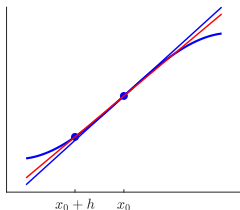
$$f'(x_0) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} - \frac{h}{2}f''(\xi), \quad (2)$$

ahol $\xi \in \langle x_0, x_0 + h \rangle$. Azaz a

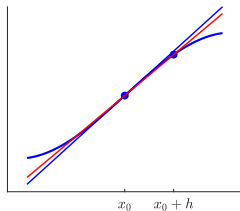
$$f'(x_0) \approx \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \quad (3)$$

közelítés képlethibája $-\frac{h}{2}f''(\xi)$. A (3) képletet az f függvény **jobb oldali elsőrendű differenciájának** nevezzük, ha $h > 0$, illetve **bal oldali elsőrendű differenciájának** nevezzük, ha $h < 0$.

A (2) képlet mutatja, hogy a (3) közelítés hibája h -ban elsőrendű.



bal oldali elsőrendű differencia: $h < 0$



jobb oldali elsőrendű differencia: $h > 0$

Taylor-módszer

Legyen $f \in C^2(a, b)$, és tekintsük az f függvény elsőrendű x_0 -körüli Taylor-közelítését:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(\xi(x))}{2}(x - x_0)^2.$$

Behelyettesítve $x = x_0 + h$ -t, következik, hogy

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)h + \frac{f''(\xi)}{2}h^2,$$

így

$$f'(x_0) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} - \frac{h}{2}f''(\xi),$$

ahol $\xi = \xi(x_0 + h)$.

Példa

Tekintsük az $f(x) = e^{x^2+x}$ függvényt. $f'(x) = e^{x^2+x}(2x+1)$, így $f'(0) = 1$. Számítsuk ki az $f'(0)$ egy közelítő értékét jobb oldali (pozitív h) és bal oldali (negatív h) elsőrendű differencia képletet használva!

$$h = 0.1\text{-re: } f'(0) \approx \frac{f(0.1) - f(0)}{0.1} = \frac{1.116278070 - 1}{0.1} = 1.162780700$$

$$h = -0.1\text{-re: } f'(0) \approx \frac{f(-0.1) - f(0)}{-0.1} = \frac{0.9139311853 - 1}{-0.1} = 0.8606881470$$

Elsőrendű differencia képlet, $f(x) = e^{x^2+x}$, $x_0 = 0$

$ h $	jobb oldali	hiba	bal oldali	hiba
0.100	1.1627807	1.6278e-01	0.8606881	1.3931e-01
0.010	1.0151177	1.5118e-02	0.9851156	1.4884e-02
0.001	1.0015012	1.5012e-03	0.9985012	1.4988e-03

Legyen $f \in C^{n+1}$, és tekintsük az

$$f(x) = \sum_{k=0}^n f(x_k) l_k(x) + \frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!} (x-x_0)(x-x_1) \cdots (x-x_n) \quad (4)$$

összefüggést, ahol $l_k(x)$ az n -edfokú Lagrange-féle alappolinom.

Differenciálva (4)-et és az $x = x_i$ helyettesítést alkalmazva kis számolás után kapjuk

$$f'(x_i) = \sum_{j=0}^n f(x_j) l'_j(x_i) + \frac{f^{(n+1)}(\xi(x_i))}{(n+1)!} \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n (x_i - x_j). \quad (5)$$

Az (5) összefüggést ekvidisztáns alappontokra szokás felírni, azaz feltesszük, hogy $x_j = x_0 + jh$, ahol $h > 0$. Az (5) képletet $n+1$ alappontot használó **differencia képletnek** nevezzük.

Tekintsük most az $n = 2$ esetet, azaz a három pontra illeszkedő formulákat. Tekintsük az $x_0, x_0 + h, x_0 + 2h$ osztópontokat. Ekkor

$$l_0(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{2h^2},$$

$$l_1(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} = \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{-h^2},$$

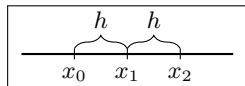
$$l_2(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} = \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{2h^2},$$

ezért

$$l'_0(x) = \frac{2x - x_1 - x_2}{2h^2},$$

$$l'_1(x) = \frac{2x - x_0 - x_2}{-h^2},$$

$$l'_2(x) = \frac{2x - x_0 - x_1}{2h^2}.$$

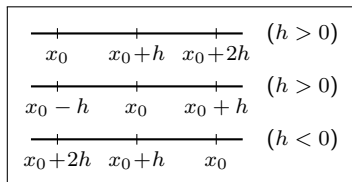


Ezt alkalmazva $x = x_0$, $x = x_0 + h$ ill. $x = x_0 + 2h$ -ra, az (5) képletből kapjuk, hogy

$$f'(x_0) = \frac{1}{h} \left(-\frac{3}{2}f(x_0) + 2f(x_0 + h) - \frac{1}{2}f(x_0 + 2h) \right) + \frac{h^2}{3}f'''(\xi_0), \quad (6)$$

$$f'(x_0 + h) = \frac{1}{h} \left(-\frac{1}{2}f(x_0) + \frac{1}{2}f(x_0 + 2h) \right) - \frac{h^2}{6}f'''(\xi_1), \quad (7)$$

$$f'(x_0 + 2h) = \frac{1}{h} \left(\frac{1}{2}f(x_0) - 2f(x_0 + h) + \frac{3}{2}f(x_0 + 2h) \right) + \frac{h^2}{3}f'''(\xi_2). \quad (8)$$



Az $x_0 \leftarrow x_0 - 2h$ és $h \leftarrow -h$ helyettesítéssel a (8) a (6) alakban írható fel. (6) képlet **jobb oldali** ill. **bal oldali másodrendű differencia** képlet, attól függően, hogy h pozitív vagy negatív.

A (7) összefüggés az $x_0 \leftarrow x_0 - h$ helyettesítéssel

$$f'(x_0) = \frac{1}{h} \left(-\frac{1}{2}f(x_0 - h) + \frac{1}{2}f(x_0 + h) \right) - \frac{h^2}{6}f'''(\xi_1) \quad (9)$$

alakú lesz. A (9) képlet egy **centrális másodrendű differencia képlet**.

Példa

Az $f(x) = e^{x^2+x}$ függvény $x = 0$ pontjában vett deriváltját közelítettük jobb oldali, bal oldali és centrális másodrendű differencia képletekkel ((6) és (9) képletek).

A centrális másodrendű differencia $h = 0.1$ -re:

$$f'(0) \approx \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} = \frac{1.1162781 - 0.9139312}{2 \cdot 0.1} = 1.0117344$$

Az eredményeket a következő táblázatban adtuk meg különböző h -ra, amelyekből látható, hogy a képletek másodrendű hibával rendelkeznek.

Másodrendű differencia képlet, $f(x) = e^{x^2+x}$, $x_0 = 0$

$ h $	jobb oldali	hiba	bal oldali	hiba	centrális	hiba
0.100	0.9693157	3.0684e-02	0.9820952	1.7905e-02	1.0117344	1.1734e-02
0.010	0.9997603	2.3968e-04	0.9997728	2.2718e-04	1.0001167	1.1667e-04
0.001	0.9999977	2.3396e-06	0.9999977	2.3271e-06	1.0000012	1.1667e-06

Bizonyítás nélkül közöljük az 5 pontra felírt egyoldali és centrális negyedrendű képleteket:

$$f'(x_0) = \frac{1}{12h} \left(-25f(x_0) + 48f(x_0 + h) - 36f(x_0 + 2h) + 16f(x_0 + 3h) - 3f(x_0 + 4h) \right) + \frac{h^4}{5} f^{(5)}(\xi_0), \quad (10)$$

$$f'(x_0) = \frac{1}{12h} \left(f(x_0 - 2h) - 8f(x_0 - h) + 8f(x_0 + h) - f(x_0 + 2h) \right) + \frac{h^4}{30} f^{(5)}(\xi_1). \quad (11)$$

A (10) egyoldali, (11) pedig centrális differencia képlet.

Példa

Alkalmazzuk a (10) és (11) képleteket az $f(x) = e^{x^2+x}$ függvény deriváltjának közelítésére $x = 0$ -ban!

Negyedrendű differencia képlet, $f(x) = e^{x^2+x}$, $x_0 = 0$

$ h $	jobb oldali	hiba	bal oldali	hiba	centrális	hiba
0.100	0.9967110	3.2890e-03	0.9991793	8.2070e-04	0.9997248	2.7523e-04
0.010	0.9999998	1.7345e-07	0.9999998	1.5136e-07	1.0000000	2.7005e-08
0.001	1.0000000	1.6311e-11	1.0000000	1.6090e-11	1.0000000	2.7000e-12

Magasabbrendű deriváltak közelítésére a Lagrange-módszernél kényelmesebben használható a **Taylor-módszer**. Legyen $f \in C^4$, és tekintsük az f függvény x_0 körüli harmadrendű Taylor-képletét:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2 + \frac{f'''(x_0)}{6}(x - x_0)^3 + \frac{f^{(4)}(\xi)}{24}(x - x_0)^4.$$

Ha ebbe $x = x_0 - h$ -t és $x = x_0 + h$ -t helyettesítünk, akkor az

$$f(x_0 - h) = f(x_0) - f'(x_0)h + \frac{f''(x_0)}{2}h^2 - \frac{f'''(x_0)}{6}h^3 + \frac{f^{(4)}(\xi_1)}{24}h^4$$

és

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)h + \frac{f''(x_0)}{2}h^2 + \frac{f'''(x_0)}{6}h^3 + \frac{f^{(4)}(\xi_2)}{24}h^4$$

összefüggéseket kapjuk. Ezt a két egyenletet összeadva

$$f(x_0 - h) + f(x_0 + h) = 2f(x_0) + f''(x_0)h^2 + \frac{f^{(4)}(\xi_1) + f^{(4)}(\xi_2)}{24}h^4$$

adódik, amiből

$$f''(x_0) = \frac{f(x_0 - h) - 2f(x_0) + f(x_0 + h)}{h^2} - \frac{f^{(4)}(\xi_1) + f^{(4)}(\xi_2)}{24}h^2.$$

Ebből látszik, hogy az

$$f''(x_0) \approx \frac{f(x_0 - h) - 2f(x_0) + f(x_0 + h)}{h^2}$$

közelítő képlet h^2 nagyságrendű hibával rendelkezik. A feltételek szerint $f^{(4)}$ folytonos, ezért valamely ξ_1 és ξ_2 közötti ξ pontban

$$f^{(4)}(\xi) = \frac{f^{(4)}(\xi_1) + f^{(4)}(\xi_2)}{2}.$$

Ezért

$$f''(x_0) = \frac{f(x_0 - h) - 2f(x_0) + f(x_0 + h)}{h^2} - \frac{f^{(4)}(\xi)}{12}h^2. \quad (12)$$

Példa

Számítsuk ki az $f(x) = e^{x^2+x}$ függvény második deriváltjának közelítő értékét $x_0 = 0$ -ban! A pontos érték $f''(0) = 3$. $h = 0.1$ -ra a (12) képlettel kapjuk

$$\begin{aligned} f''(0) &\approx \frac{f(x_0 - h) - 2f(x_0) + f(x_0 + h)}{h^2} \\ &= \frac{0.9139312 - 2 \cdot 1 + 1.1162781}{0.1^2} \\ &= 3.0209256 \end{aligned}$$

Az alábbi táblázatban láthatók a numerikus eredmények.

Másodrendű derivált közelítése, $f(x) = e^{x^2+x}$, $x_0 = 0$

h	közelítés	hiba
0.100	3.0209256	2.0926e-02
0.010	3.0002083	2.0834e-04
0.001	3.0000021	2.0833e-06

A numerikus differenciálás egy instabil feladat. Ennek igazolására tekintsünk egy $f(x)$ függvényt és annak egy

$$g(x) = f(x) + \frac{1}{n} \sin(n^2 x)$$

perturbációját. Ekkor

$$|g(x) - f(x)| = \frac{1}{n} |\sin(n^2 x)| \leq \frac{1}{n}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

A derivált értéke viszont jelentősen megváltozik, hiszen

$$g'(x) = f'(x) + n \cos(n^2 x)$$

így

$$|g'(0) - f'(0)| = n.$$

Vizsgáljuk most a **kerekítési hiba hatását** az elsőrendű differencia formulára. Ebben $f(x_0)$ és $f(x_0 + h)$ pontos értékei helyett f_0 ill. f_1 közelítő értékekkel számolunk, ahol

$$f(x_0) = f_0 + e_0 \quad \text{és} \quad f(x_0 + h) = f_1 + e_1.$$

Ekkor

$$f'(x_0) \approx \frac{f_1 - f_0}{h},$$

és az elkövetett hiba

$$\begin{aligned} f'(x_0) - \frac{f_1 - f_0}{h} &= f'(x_0) - \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \\ &\quad + \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} - \frac{f_1 - f_0}{h} \\ &= -\frac{h}{2} f''(\xi) + \frac{e_1 - e_0}{h}. \end{aligned}$$

Az összefüggésből látszik, hogy a tényleges hiba két részből adódik. Az egyik a képlethiba, a másik pedig a kerekítési hiba. Ha a lépésköz kicsi, akkor a képlethiba kicsi lesz, viszont a kerekítési hiba tart a végtelenbe, ha $h \rightarrow 0$.

Példa

Tekintsük az $f(x) = e^x$ függvényt. Számítsuk ki $f'(1)$ közelítését elsőrendű jobb oldali differencia képlettel. Hogy a kerekítési hibák hatását vizsgáljuk, a számításokat 6- illetve 4-jegyű aritmetikát használva végeztük el.

Kerekítési hibák hatása, $f(x) = e^x$, $x_0 = 1$

h	6-jegyű aritmetika		4-jegyű aritmetika	
	közelítés	hiba	közelítés	hiba
0.100	2.85890	0.1406181	2.860	0.1417181
0.010	2.73200	0.0137181	2.800	0.0817181
0.001	2.72000	0.0017181	3.000	0.2817181

Parciális deriváltak közelítése:

$$\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} \approx \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h}$$

$$\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y} \approx \frac{f(x_0, y_0 + h) - f(x_0, y_0)}{h}$$

$$\frac{\partial^2 f(x_0, y_0)}{\partial x^2} \approx \frac{f(x_0 + h, y_0) - 2f(x_0, y_0) + f(x_0 - h, y_0)}{h^2}$$

$$\frac{\partial^2 f(x_0, y_0)}{\partial y^2} \approx \frac{f(x_0, y_0 + h) - 2f(x_0, y_0) + f(x_0, y_0 - h)}{h^2}$$

$$\frac{\partial^2 f(x_0, y_0)}{\partial x \partial y} \approx \frac{f(x_0 + h, y_0 + h) - f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0 + h) + f(x_0, y_0)}{h^2}$$

$$\frac{\partial^2 f(x_0, y_0)}{\partial x^2} \approx \frac{f(x_0 + 2h, y_0) - 2f(x_0 + h, y_0) + f(x_0, y_0)}{h^2}$$

7.2. Richardson-extrapoláció

Tegyük fel, hogy adott egy M mennyiség, amelynek ismerjük egy $K(h)$ közelítését, ahol h a közelítő módszer paramétere (lépésköze), és ismerjük a közelítés képlethibáját is. Feltesszük, hogy a hiba speciális alakú, h -szerint páros hatványú véges (vagy végtelen) hatványsorba fejthető:

$$M = K(h) + a_2 h^2 + a_4 h^4 + a_6 h^6 + \cdots + a_{2m} h^{2m} + b(h),$$

ahol $|b(h)| \leq B h^{2m+2}$ valamely $B > 0$ konstanssal. Ez a hiba h -ban másodrendű.

Írjuk fel $h/2$ -re az előző közelítő képletet és a hozzá tartozó hibát:

$$M = K(h/2) + a_2 \frac{h^2}{4} + a_4 \frac{h^4}{16} + a_6 \frac{h^6}{64} + \cdots + a_{2m} \frac{h^{2m}}{2^{2m}} + b(h/2).$$

Ekkor

$$4M = 4K(h/2) + a_2 h^2 + a_4 \frac{h^4}{4} + a_6 \frac{h^6}{16} + \cdots + a_{2m} \frac{h^{2m}}{2^{2m-2}} + 4b(h/2).$$

Így

$$\begin{aligned} M = & \frac{4K(h/2) - K(h)}{3} - \frac{1}{4}a_4 h^4 - \frac{5}{16}a_6 h^6 \\ & - \cdots - \frac{2^{2m-2} - 1}{2^{2m-2} \cdot 3} a_{2m} h^{2m} + \frac{4b(h/2) - b(h)}{3}. \end{aligned}$$

Ezt az összefüggést felírhatjuk a következő alakban:

$$M = K^{(1)}(h) + a_4^{(1)}h^4 + a_6^{(1)}h^6 + \cdots + a_{2m}^{(1)}h^{2m} + b^{(1)}(h),$$

ahol

$$K^{(1)} := \frac{4K(h/2) - K(h)}{3}, \quad b^{(1)}(h) := \frac{4b(h/2) - b(h)}{3}, \quad a_{2i}^{(1)} := \frac{1 - 4^{i-1}}{4^{i-1} \cdot 3} a_{2i},$$

$i = 2, \dots, m$. A $K^{(1)}(h)$ formula az M értéket h -ban negyedrendű hibával közelíti. Ekkor

$$M = K^{(1)}(h/2) + a_4^{(1)} \frac{h^4}{16} + a_6^{(1)} \frac{h^6}{26} + \cdots + a_{2m}^{(1)} \frac{h^{2m}}{2^{2m}} + b^{(1)}(h/2).$$

$$M = K^{(2)}(h) + a_6^{(2)}h^6 + \cdots + a_{2m}^{(2)}h^{2m} + b^{(2)}(h),$$

ahol

$$K^{(2)} := \frac{16K^{(1)}(h/2) - K^{(1)}(h)}{15}, \quad b^{(2)}(h) := \frac{16b^{(1)}(h/2) - b^{(1)}(h)}{15},$$

$$a_{2i}^{(2)} := \frac{1 - 4^{i-2}}{4^{i-2} \cdot 15} a_{2i}^{(1)}, \quad i = 3, \dots, m.$$

A $K^{(2)}(h)$ kifejezés M értékét h -ban hatodrendű hibával közelíti. Ez folytatható az alábbi módon:

$$K^{(i+1)} := K^{(i)}(h/2) + \frac{K^{(i)}(h/2) - K^{(i)}(h)}{4^{i+1} - 1}, \quad i = 0, 1, \dots, m-1,$$

ahol $K^{(0)}(h) := K(h)$. Az ebben a szakaszban leírt módszert egy közelítő képlet pontosságának növelésére **Richardson-extrapolációnak** nevezzük.

Példa

Az előző szakaszban láttuk, hogy a (9) centrális differencia másodrendű hibával rendelkezik. Tegyük fel, hogy $f \in C^{2m+3}$, és induljunk ki a következő Taylor-képletből:

$$f(x_0+h) = f(x_0) + f'(x_0)h + \dots + \frac{f^{(2m+2)}(x_0)}{(2m+2)!}h^{2m+2} + \frac{f^{(2m+3)}(\xi_1)}{(2m+3)!}h^{2m+3}.$$

Ekkor

$$f(x_0-h) = f(x_0) - f'(x_0)h + \dots + \frac{f^{(2m+2)}(x_0)}{(2m+2)!}h^{2m+2} - \frac{f^{(2m+3)}(\xi_2)}{(2m+3)!}h^{2m+3}.$$

Az előző képletet h helyett $-h$ -ra felírva és a két egyenletet kivonva, majd $f'(x_0)$ -at kifejezve kapjuk:

$$\begin{aligned} f'(x_0) = & \frac{f(x_0+h) - f(x_0-h)}{2h} - \frac{f'''(x_0)}{3!}h^2 - \frac{f^{(5)}(x_0)}{5!}h^4 \\ & - \dots - \frac{f^{(2m+1)}(x_0)}{(2m+1)!}h^{2m} - \frac{f^{(2m+3)}(\xi_1) + f^{(2m+3)}(\xi_2)}{(2m+3)!}h^{2m+2}. \end{aligned}$$

Azaz a centrális differencia képlete teljesíti a Richardson extrapoláció feltételét.

Példa folyt.

Az $f'(x_0)$ becslésére negyedrendű közelítő képlet ad például a

$$\begin{aligned}
 K^{(1)}(h) &= \frac{4 \frac{f(x_0 + h/2) - f(x_0 - h/2)}{h} - \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h}}{3} \\
 &= \frac{f(x_0 - h) - 8f(x_0 - h/2) + 8f(x_0 + h/2) - f(x_0 + h)}{6h}
 \end{aligned}$$

képlet.

7.3. Newton–Cotes-formulák

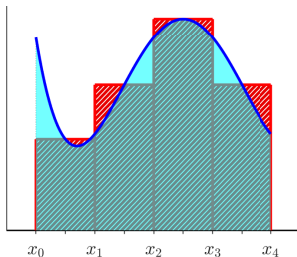
Legyen $f \in C(a, b)$, $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ az $[a, b]$ intervallum egy beosztása, és $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ minden $1 \leq i \leq n$ -re. Ekkor

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=1}^n f(\xi_i)(x_i - x_{i-1}),$$

ha a beosztás normája, azaz $\max\{x_i - x_{i-1} : i = 1, \dots, n\}$ kicsi. Egy ilyen Riemann-összeg például

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{n} \left(f\left(\frac{x_0+x_1}{2}\right) + f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) + \dots + f\left(\frac{x_{n-1}+x_n}{2}\right) \right),$$

ahol $x_i = a + i(b-a)/n$, $i = 0, 1, \dots, n$. Ez az ún. **érintőformula**.



Lagrange-módszer: Az $[a, b]$ intervallumon vegyünk (többnyire ekvidisztáns) osztópontokat és legyen:

$$L_n(x) = \sum_{k=0}^n f(x_k) l_k(x)$$

ahol $l_k(x)$ a Lagrange-féle n -edfokú alappolinom.

$$\int_a^b f(x) dx \approx \int_a^b L_n(x) dx = \sum_{k=0}^n f(x_k) \int_a^b l_k(x) dx.$$

Tegyük fel, hogy $f \in C^{n+1}[a, b]$. Ekkor

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \sum_{k=0}^n f(x_k) \int_a^b l_k(x) dx \\ &+ \int_a^b \frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!} (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n) dx. \end{aligned} \tag{13}$$

Ezzel egy

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n c_k f(x_k) \quad (14)$$

alakú integrál közelítő képletet kaptunk, ahol a c_k súlyokat a

$$c_k = \int_a^b l_k(x) dx \quad (15)$$

integrálok adják. A (14) alakú közelítő képleteket **kvadrátúra képleteknek** nevezzük, azokat a kvadrátúra képleteket pedig, ahol a c_k súlyokat a (15) integrálok adják, **Newton–Cotes-formuláknak** hívjuk. Ha az alappontokhoz az a és b pontok is hozzá tartoznak, akkor a (14)–(15) képletet **zárt Newton–Cotes-formuláknak**, ha az összes alappont az (a, b) nyílt intervallumból van, akkor **nyílt Newton–Cotes-formuláknak** nevezzük.

Vizsgáljuk meg $n = 1$ -re a zárt Newton–Cotes-képletet. Legyen

$$x_0 = a, \quad x_1 = b \quad \text{and} \quad h = b - a.$$

Ekkor

$$\begin{aligned} L_1(x) &= f(x_0) \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} + f(x_1) \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \\ &= -f(x_0) \frac{x - x_1}{h} + f(x_1) \frac{x - x_0}{h}, \end{aligned}$$

így

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^{x_1} L_1(x) dx &= -\frac{f(x_0)}{h} \int_{x_0}^{x_1} (x - x_1) dx + \frac{f(x_1)}{h} \int_{x_0}^{x_1} (x - x_0) dx \\ &= -\frac{f(x_0)}{h} \left[\frac{(x - x_1)^2}{2} \right]_{x_0}^{x_1} + \frac{f(x_1)}{h} \left[\frac{(x - x_0)^2}{2} \right]_{x_0}^{x_1} \\ &= \frac{h}{2} (f(x_0) + f(x_1)). \end{aligned}$$

Tétel (középértéktétel integrálokra)

Legyen $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos függvény, $g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrálható függvény amely nem vált előjelet $[a, b]$ -n (azaz $g(x) \geq 0$ vagy $g(x) \leq 0$ teljesül minden $x \in [a, b]$ -re). Ekkor létezik egy olyan $\xi \in (a, b)$ szám, hogy

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx.$$

A hiba

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x) dx - \frac{h}{2}(f(x_0) + f(x_1)) = \int_{x_0}^{x_1} \frac{f''(\xi(x))}{2}(x - x_0)(x - x_1) dx.$$

A hibatag átalakításához használjuk, hogy $(x - x_0)(x - x_1) < 0$, ha $x \in (x_0, x_1)$, ezért alkalmazható a középértéktétel.

Létezik tehát olyan $\eta \in (x_0, x_1)$ konstans, hogy

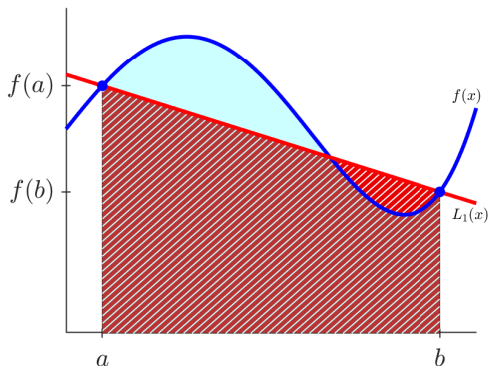
$$\int_{x_0}^{x_1} \frac{f''(\xi(x))}{2} (x - x_0)(x - x_1) dx = \frac{f''(\eta)}{2} \int_{x_0}^{x_1} (x - x_0)(x - x_0 - h) dx.$$

Ekkor

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^{x_1} f(x) dx - \frac{h}{2}(f(x_0) + f(x_1)) &= \frac{f''(\eta)}{2} \int_{x_0}^{x_1} (x - x_0)^2 - h(x - x_0) dx \\ &= \frac{f''(\eta)}{2} \left[\frac{(x - x_0)^3}{3} - h \frac{(x - x_0)^2}{2} \right]_{x_0}^{x_1} \\ &= -\frac{h^3}{12} f''(\eta). \end{aligned}$$

Kaptuk tehát az ún. **elemi trapézformulát**:

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{h}{2}(f(a) + f(b)) - \frac{h^3}{12}f''(\xi), \quad \xi \in (a, b).$$



Ha az intervallum hossza nem kicsi, akkor osszuk fel az $[a, b]$ intervallumot n egyenlő hosszú részintervallumra az x_i ($i = 0, 1, \dots, n$) osztópontokkal, ahol $x_i = a + ih$, $h = (b - a)/n$, és minden részintervallumra alkalmazzuk az elemi trapézformulát:

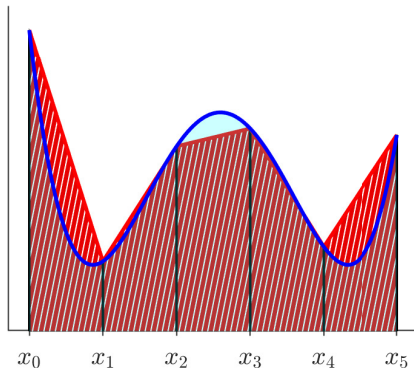
$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x) dx \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{h}{2} (f(x_{i-1}) + f(x_i)) - \frac{h^3}{12} \sum_{i=1}^n f''(\xi_i) \\ &= \frac{h}{2} \left(f(x_0) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(x_n) \right) - \frac{nh^3}{12} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f''(\xi_i). \end{aligned}$$

Feltéve, hogy $f \in C^2(a, b)$, az $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f''(\xi_i)$ átlagérték helyettesíthető egy $f''(\xi)$ alakú függvényértékkel.

Ezért, használva még a $hn = b - a$ összefüggést,

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{h}{2} \left(f(x_0) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(x_n) \right) - \frac{(b-a)h^2}{12} f''(\xi), \quad \xi \in (a, b).$$

Ezt a képletet **összetett trapézformulának** nevezzük.



Példa

Számítsuk ki az $\int_0^1 x^2 e^x dx$ integrál közelítő értékét a trapézformulával $h = 1$ (elemi trapézformula), $h = 0.5$ és $h = 0.25$ lépésközt használva! A pontos integrál $\int_0^1 x^2 e^x dx = e - 2 = 0.7182818$. Az első esetben

$$\int_0^1 x^2 e^x dx \approx \frac{1}{2}(0 + e) = 1.3591409.$$

A hiba ekkor 0.6408591. Ha $h = 0.5$ -re alkalmazzuk az összetett trapézformulát, akkor

$$\int_0^1 x^2 e^x dx \approx \frac{0.5}{2}(0 + 2 \cdot 0.5^2 e^{0.5} + e) = 0.8856606.$$

Ennek hibája 0.1673788. Végül $h = 0.25$ -re

$$\int_0^1 x^2 e^x dx \approx \frac{0.25}{2}(0 + 2 \cdot 0.25^2 e^{0.25} + 2 \cdot 0.5^2 e^{0.5} + 2 \cdot 0.75^2 e^{0.75} + e) = 0.7605963,$$

aminek a hibája 0.0423145.

Számítsuk most ki a (13) képletet $n = 2$ -re, ekvidisztáns osztópontokat használva, azaz $x_0 = a$, $x_1 = x_0 + h$, $x_2 = b$, $h = (b - a)/2$.

$$\begin{aligned}
 & \int_{x_0}^{x_2} L_2(x) dx \\
 &= f(x_0) \int_{x_0}^{x_2} \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} dx + f(x_1) \int_{x_0}^{x_2} \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} dx \\
 &\quad + f(x_2) \int_{x_0}^{x_2} \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} dx \\
 &= \frac{f(x_0)}{2h^2} \int_{x_0}^{x_2} (x - x_2 + h)(x - x_2) dx - \frac{f(x_1)}{h^2} \int_{x_0}^{x_2} (x - x_0)(x - x_0 - 2h) dx \\
 &\quad + \frac{f(x_2)}{2h^2} \int_{x_0}^{x_2} (x - x_0)(x - x_0 - h) dx \\
 &= \frac{f(x_0)}{2h^2} \left[\frac{(x - x_2)^3}{3} + h \frac{(x - x_2)^2}{2} \right]_{x_0}^{x_2} - \frac{f(x_1)}{h^2} \left[\frac{(x - x_0)^3}{3} - 2h \frac{(x - x_0)^2}{2} \right]_{x_0}^{x_2} \\
 &\quad + \frac{f(x_2)}{2h^2} \left[\frac{(x - x_0)^3}{3} - h \frac{(x - x_0)^2}{2} \right]_{x_0}^{x_2} \\
 &= \frac{h}{3} (f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)).
 \end{aligned}$$

A közelítés képlethibája

$$\int_{x_0}^{x_2} \frac{f'''(\xi(x))}{6} (x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) dx.$$

Az $(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)$ szorzat különböző előjelű az (x_0, x_1) és az (x_1, x_2) intervallumokon, tehát nem alkalmazható a középértéktétel az (x_0, x_2) intervallumon. Másképp járunk tehát el. Legyen

$$\begin{aligned} p(x) &:= \int_{x_0}^x (t - x_0)(t - x_1)(t - x_2) dt \\ &= \int_{x_0}^x (t - x_1 + h)(t - x_1)(t - x_1 - h) dt \\ &= \left[\frac{(t - x_1)^4}{4} - h^2 \frac{(t - x_1)^2}{2} \right]_{x_0}^x \\ &= \frac{(x - x_1)^4}{4} - \frac{h^2(x - x_1)^2}{2} + \frac{h^4}{4} \\ &= \frac{1}{4}((x - x_1)^2 - h^2)^2. \end{aligned}$$

Ekkor $p(x_0) = p(x_2) = 0$, így parciális integrálással

$$\int_{x_0}^{x_2} \frac{f'''(\xi(x))}{6} (x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) dx = - \int_{x_0}^{x_2} \frac{d}{dx} \frac{f'''(\xi(x))}{6} p(x) dx.$$

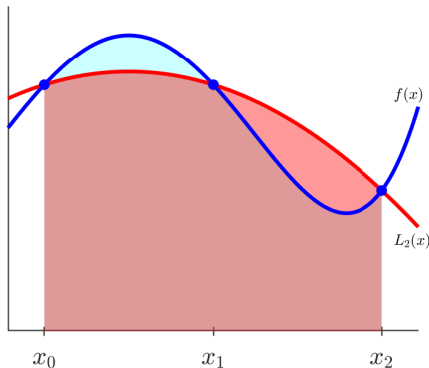
p nemnegatív függvény, ezért kapjuk, hogy

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^{x_2} \frac{f'''(\xi(x))}{6} (x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) dx &= -\frac{f^{(4)}(\eta)}{24} \int_{x_0}^{x_2} p(x) dx \\ &= -\frac{h^5}{90} f^{(4)}(\eta). \end{aligned}$$

Beláttuk tehát az

$$\int_{x_0}^{x_2} f(x) dx = \frac{h}{3} \left(f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2) \right) - \frac{h^5}{90} f^{(4)}(\eta), \quad \eta \in (x_0, x_2) \quad (16)$$

képletet, az ún. **elemi Simpson-formulát**.



A hibatag képlete mutatja, hogy a Simpson-formula meglepő módon harmadrendű polinomokra is az integrál pontos értékét adja vissza, mivel ekkor $f^{(4)}$ azonosan nulla. Másrészt a várt negyedrendű hiba helyett a képlet eggyel jobb, ötödrendű hibával rendelkezik. Ez a jobb hibarend megmutatható minden páros n -re felírt Newton–Cotes-képletnél.

Az összetett trapézformulához hasonlóan vezethető le az **összetett Simpson-formula**: Páros sok egyenlő részre, $2n$ részre osztjuk az $[a, b]$ intervallumot, azaz $h = (b - a)/2n$. Ekkor

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{h}{3} \left(f(x_0) + 4 \sum_{i=1}^n f(x_{2i-1}) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_{2i}) + f(x_{2n}) \right) - \frac{(b-a)h^4}{180} f^{(4)}(\xi), \quad \xi \in (a, b).$$

Példa

Számítsuk ki az $\int_0^1 x^2 e^x dx$ integrál közelítő értékét a Simpson-formulával $h = 0.5$ (elemi Simpson-formula), $h = 0.25$ és $h = 0.125$ lépésközt használva! Az első esetben

$$\int_0^1 x^2 e^x dx \approx \frac{0.5}{3} (0 + 4 \cdot 0.5^2 e^{0.5} + e) = 0.7278339.$$

A hiba ekkor 0.0095520. Ha $h = 0.25$ -re alkalmazzuk az összetett Simpson-formulát, akkor

$$\int_0^1 x^2 e^x dx \approx \frac{0.25}{3} (0 + 4 \cdot 0.25^2 e^{0.25} + 2 \cdot 0.5^2 e^{0.5} + 4 \cdot 0.75^2 e^{0.75} + e) = 0.7189082.$$

Ennek hibája 0.0006264. Végül $h = 0.125$ -re

$$\begin{aligned} \int_0^1 x^2 e^x dx \approx \frac{0.125}{3} & \left(0 + 4 \cdot 0.125^2 e^{0.125} + 2 \cdot 0.25^2 e^{0.25} + 4 \cdot 0.375^2 e^{0.375} \right. \\ & + 2 \cdot 0.5^2 e^{0.5} + 4 \cdot 0.625^2 e^{0.625} + 2 \cdot 0.75^2 e^{0.75} \\ & \left. + 4 \cdot 0.875^2 e^{0.875} + e \right) = 0.7183215, \end{aligned}$$

aminek a hibája 0.0000396.

Most bizonyítás nélkül felsorolunk néhány egyéb zárt elemi

Newton–Cotes-formulát:

Simpson $\frac{3}{8}$ -ados formula:

$$\int_{x_0}^{x_3} f(x) dx = \frac{3h}{8} \left(f(x_0) + 3f(x_1) + 3f(x_2) + f(x_3) \right) - \frac{3h^5}{80} f^{(4)}(\xi)$$

$n = 4$:

$$\int_{x_0}^{x_4} f(x) dx = \frac{2h}{45} \left(7f(x_0) + 32f(x_1) + 12f(x_2) + 32f(x_3) + 7f(x_4) \right) - \frac{8h^7}{945} f^{(6)}(\xi)$$

Végül levezetés és bizonyítás nélkül felsorolunk néhány nyílt Newton–Cotes-formulát:

$$\int_{x_{-1}}^{x_1} f(x) dx = 2hf(x_0) + \frac{h^3}{3}f''(\xi),$$

$$\int_{x_{-1}}^{x_2} f(x) dx = \frac{3h}{2} \left(f(x_0) + f(x_1) \right) + \frac{3h^3}{4}f''(\xi),$$

$$\int_{x_{-1}}^{x_3} f(x) dx = \frac{4h}{3} \left(2f(x_0) - f(x_1) + 2f(x_2) \right) + \frac{14h^5}{45}f^{(4)}(\xi),$$

$$\int_{x_{-1}}^{x_4} f(x) dx = \frac{5h}{24} \left(11f(x_0) + f(x_1) + f(x_2) + 11f(x_3) \right) + \frac{95h^5}{144}f^{(4)}(\xi).$$

Tétel

Legyen $\sum_{i=1}^n c_i f(x_i)$ egy olyan kvadratúra formula, amely pontos a konstans függvényekre és minden c_i együttható pozitív. Legyen y_i közelítése a pontos $f(x_i)$ függvényértékeknek, és tegyük fel, hogy $|y_i - f(x_i)| \leq \varepsilon$. Ekkor

$$\left| \sum_{i=1}^n c_i f(x_i) - \sum_{i=1}^n c_i y_i \right| \leq \varepsilon(b-a).$$

Bizonyítás

A feltétel szerint

$$(b-a) = \int_a^b 1 \, dx = \sum_{i=1}^n c_i,$$

ezért

$$\left| \sum_{i=1}^n c_i f(x_i) - \sum_{i=1}^n c_i y_i \right| \leq \sum_{i=1}^n c_i |f(x_i) - y_i| \leq \varepsilon \sum_{i=1}^n c_i = \varepsilon(b-a).$$

7.4. Gauss-féle kvadrátúra formulák

Az előző szakaszban láttuk, hogy a Newton–Cotes-formulák a pontos integrált adják vissza bizonyos fokszámú polinomok esetén. Ebben a szakaszban olyan kvadratúra képletek levezetésével foglalkozunk, amelyek hasonló tulajdonságúak. Tekintsük az

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=1}^n c_i f(x_i)$$

általános kvadratúra képletet. Teljesül a következő állítás:

Tétel

Egy

$$Q(f) \equiv \sum_{i=1}^n c_i f(x_i) \tag{17}$$

kvadratúra formula akkor és csak akkor pontos egy tetszőleges $p(x) = a_m x^m + a_{m-1} x^{m-1} + \dots + a_0$ legfeljebb m -edfokú polinomra, ha pontos az x^i hatványfüggvényekre minden $i = 0, 1, \dots, m$ -re.

Bizonyítás

Abból, hogy Q pontos minden legfeljebb m -edfokú polinomra, természetesen következik, hogy pontos az x^i hatványfüggvényekre minden $i = 0, 1, \dots, m$ -re.

Most tegyük fel, hogy Q pontos az x^i hatványfüggvényekre minden $i = 0, 1, \dots, m$ -re. Ekkor az integrál és a Q kvadratúra formula linearitásából következik

$$\begin{aligned}
 & \int_a^b a_m x^m + a_{m-1} x^{m-1} + \dots + a_0 dx \\
 &= a_m \int_a^b x^m dx + a_{m-1} \int_a^b x^{m-1} dx + \dots + a_0 \int_a^b 1 dx \\
 &= a_m Q(x^m) + a_{m-1} Q(x^{m-1}) + \dots + a_0 Q(1) \\
 &= Q(a_m x^m + a_{m-1} x^{m-1} + \dots + a_0).
 \end{aligned}$$

A $Q(f) = \sum_{i=1}^n c_i f(x_i)$ formulában $2n$ darab paraméter szerepel, a c_i, x_i számok ($i = 1, 2, \dots, n$). Azt várhatjuk, hogy egy ilyen kvadratúra képlet legfeljebb $(2n - 1)$ -edfokú polinomokra adjon vissza pontos értéket, hiszen azokban is $2n$ együttható van. A Q kvadratúra formula akkor és csak akkor pontos a legfeljebb $(2n - 1)$ -edfokú polinomokra, ha

$$\begin{aligned} \int_a^b 1 dx &= \sum_{i=1}^n c_i \\ \int_a^b x dx &= \sum_{i=1}^n c_i x_i \\ &\vdots \\ \int_a^b x^{2n-1} dx &= \sum_{i=1}^n c_i x_i^{2n-1} \end{aligned}$$

Azt a kvadratúra formulát, amelyet a fenti egyenletrendszer megoldása segítségével írunk fel, n pontra felírt **Gauss-féle kvadratúra formulának** nevezzük.

Most tekintsünk egy speciális esetet, legyen $[a, b] = [-1, 1]$ és $n = 2$. Ekkor az egyenletekből kapjuk az integrálokat kiszámolva

$$2 = c_1 + c_2 \quad (18)$$

$$0 = c_1 x_1 + c_2 x_2 \quad (19)$$

$$\frac{2}{3} = c_1 x_1^2 + c_2 x_2^2 \quad (20)$$

$$0 = c_1 x_1^3 + c_2 x_2^3. \quad (21)$$

A (19) egyenlet alapján

$$c_1 x_1 = -c_2 x_2,$$

ezért ha $c_1 x_1 = 0$, akkor $c_2 x_2 = 0$ is teljesül, de ez ellentmond a (20) egyenletnek. Ezért a c_1, c_2, x_1 és x_2 változók mindegyike nem 0. A (21) egyenletből

$$c_1 x_1^3 = -c_2 x_2^3$$

adódik, így

$$x_1^2 = x_2^2.$$

Két eset lehetséges: (1) $x_1 = x_2$, vagy (2) $x_1 = -x_2$. Az (1) esetben a (19) egyenletet felhasználva kapjuk, hogy

$$0 = c_1 + c_2,$$

ami ellentmond a (18) egyenletnek. Ezért az (1) eset nem lehetséges. Így

$$x_1 = -x_2.$$

Ekkor (19) egyenletből kapjuk, hogy $c_1 = c_2$, így (18) szerint

$$c_1 = c_2 = 1,$$

de ekkor a (20) egyenlet miatt

$$\frac{2}{3} = 2x_1^2.$$

Ezért $x_1 = \pm \frac{1}{\sqrt{3}} = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$.

Azaz a (18)–(21) egyenletrendszernek (a sorrendtől eltekintve) egyértelmű megoldása:

$$c_1 = c_2 = 1 \quad \text{és} \quad x_1 = -\frac{\sqrt{3}}{3}, \quad x_2 = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

A másodrendű Gauss-féle kvadrátúra formula képlete tehát:

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx f\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right) + f\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right).$$

Példa

Számítsuk ki az $f(x) = e^x$ függvény integráljának egy közelítését a $[-1, 1]$ intervallumon! A Gauss-formula alapján

$$\int_{-1}^1 e^x dx \approx e^{-\frac{\sqrt{3}}{3}} + e^{\frac{\sqrt{3}}{3}} = 2.3426961.$$

Ezt az $e - 1/e = 2.350424$ pontos értékkel összehasonlítva kapjuk, hogy a közelítés hibája 0.0077062, ami a képlet egyszerűségéhez viszonyítva nagyon kicsi.

Szükségünk lesz az ortogonális függvények fogalmára. Az f és g függvényeket egymásra **ortogonálisnak** nevezzük az $[a, b]$ intervallumon, ha

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = 0.$$

Megmutatjuk, hogy létezik polinomoknak egy olyan $(P_i)_{i=0,1,\dots}$ sorozata, amelyek páronként ortogonálisak a $[-1, 1]$ intervallumon, és P_i i -edfokú polinom. Legyen

$$P_0(x) := 1 \quad \text{and} \quad P_1(x) := x.$$

Ekkor P_0 és P_1 ortogonális egymásra a $[-1, 1]$ intervallumon. Keressük P_2 -t a

$$P_2(x) = x^2 + a_{2,1}P_1(x) + a_{2,0}P_0(x).$$

alakban.

Ekkor a kívánt ortogonalitás alapján

$$\begin{aligned} 0 &= \int_{-1}^1 P_2(x)P_0(x) dx \\ &= \int_{-1}^1 x^2 P_0(x) dx + a_{2,1} \int_{-1}^1 P_1(x)P_0(x) dx + a_{2,0} \int_{-1}^1 P_0^2(x) dx \\ &= \int_{-1}^1 x^2 P_0(x) dx + a_{2,0} \int_{-1}^1 P_0^2(x) dx, \end{aligned}$$

amit megoldva

$$a_{2,0} = -\frac{\int_{-1}^1 x^2 P_0(x) dx}{\int_{-1}^1 P_0^2(x) dx}.$$

Ehhez hasonlóan

$$\begin{aligned} 0 &= \int_{-1}^1 P_2(x)P_1(x) dx \\ &= \int_{-1}^1 x^2 P_1(x) dx + a_{2,1} \int_{-1}^1 P_1^2(x) dx + a_{2,0} \int_{-1}^1 P_0(x)P_1(x) dx \\ &= \int_{-1}^1 x^2 P_1(x) dx + a_{2,1} \int_{-1}^1 P_1^2(x) dx, \end{aligned}$$

így

$$a_{2,1} = -\frac{\int_{-1}^1 x^2 P_1(x) dx}{\int_{-1}^1 P_1^2(x) dx}.$$

P_2 -t tehát egyértelműen felírhatjuk a keresett alakban. Ezt az eljárást folytatva ha $P_0, \dots, P_i$ már definiált, P_{i+1} -et a

$$P_{i+1}(x) = x^{i+1} + a_{i+1,i}P_i(x) + \dots + a_{i+1,0}P_0(x).$$

alakban keressük. Ekkor az előbbi számoláshoz hasonlóan kapjuk, hogy

$$a_{i+1,j} = -\frac{\int_{-1}^1 x^{i+1} P_j(x) dx}{\int_{-1}^1 P_j^2(x) dx}, \quad j = 0, 1, \dots, i,$$

tehát P_{i+1} egyértelműen definiálható.

Ezt az eljárást **Gram-Schmidt-féle ortogonalizálásnak** nevezzük, a kapott P_i polinomokat pedig i -edfokú **Legendre-polinomnak** hívjuk.

Az első néhány Legendre-polinom képlete:

$$P_0(x) = 1,$$

$$P_1(x) = x,$$

$$P_2(x) = x^2 - \frac{1}{3},$$

$$P_3(x) = x^3 - \frac{3}{5}x,$$

$$P_4(x) = x^4 - \frac{6}{7}x^2 + \frac{3}{35}$$

Megmutatható hogy a Legendre-polinomok teljesítik a

$$P_{n+1}(x) = xP_n(x) - \frac{n^2}{4n^2 - 1}P_{n-1}(x)$$

rekurzív képletet.

Tétel

Legyen P_i az i -edik Legendre-polinom. Ekkor

- ① P_i ortogonális egy tetszőleges legfeljebb $(i - 1)$ -edfokú polinomra.*
- ② P_i páros függvény ha i páros, és páratlan függvény, ha i páratlan.*
- ③ P_i -nek i darab különböző valós gyöke van a $(-1, 1)$ intervallumban, amelyek szimmetrikusak az origóra nézve.*
- ④ Ha $(p_i)_{i=0,1,\dots}$ (pontosan) i -edfokú, páronként ortogonális polinomok egy sorozata, akkor minden i -re $p_i(x) = c_i P_i(x)$ valamely $c_i \neq 0$ konstansra.*

Az alábbi tétel szerint az n pontra felírt Gauss-féle kvadratúra képlet alappontjai a P_n Legendre-polinom gyökeivel egyeznek meg.

Tétel

Tegyük fel, hogy az $x_1, x_2, \dots, x_n$ számok az n -edfokú Legendre-polinom gyökei, és legyen

$$c_i = \int_{-1}^1 \frac{(x - x_1) \cdots (x - x_{i-1})(x - x_{i+1}) \cdots (x - x_n)}{(x_i - x_1) \cdots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \cdots (x_i - x_n)} dx. \quad (22)$$

Ekkor egy tetszőleges legfeljebb $(2n - 1)$ -edfokú p polinomra

$$\int_{-1}^1 p(x) dx = \sum_{i=1}^n c_i p(x_i).$$

A következő tétel a Gauss-féle kvadratúra formula képlethibáját adja meg.

Tétel

Legyen $f \in C^{2n}(a, b)$. Ekkor létezik olyan $\xi \in (a, b)$, hogy az n pontra felírt Gauss-féle kvadratúra formulára

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{k=1}^n c_k f(x_k) + \frac{f^{(2n)}(\xi)}{(2n)!} \int_{-1}^1 P_n^2(x) dx.$$

Belátható, hogy a Gauss-féle kvadrátúra formula maradéktagja közelítőleg

$$\frac{\pi f^{(2n)}(\xi)}{4^n (2n)!}$$

alakú, azaz ha például $f^{(2n)}$ korlátos n -től független korláttal, akkor a Gauss-féle kvadrátúra formula exponenciális sebességgel tart 0-hoz, ha $n \rightarrow \infty$. Emlékezzünk, hogy a Newton–Cotes-formulák csak polinomiális sebességgel tartanak 0-hoz, ha $n \rightarrow \infty$.

Az alábbi táblázatban felsoroltuk az első néhány Legendre-polinom gyökeit, és az előző téletről kapott hozzá tartozó c_i együtthatók értékét.

n	x_i	c_i
2	0.5773502692	1.0000000000
	-0.5773502692	1.0000000000
3	0.7745966692	0.5555555556
	0.0000000000	0.8888888889
	-0.7745966692	0.5555555556
4	0.8611363116	0.3478548451
	0.3399810436	0.6521451549
	-0.3399810436	0.6521451549
	-0.8611363116	0.3478548451
5	0.9061798459	0.2369268850
	0.5384693101	0.4786286705
	0.0000000000	0.5688888889
	-0.5384693101	0.4786286705
	-0.9061798459	0.2369268850

A Gauss-féle kvadratúra képletek a $[-1, 1]$ intervallumra vonatkoznak. Egy tetszőleges $[a, b]$ intervallumon vett integrált az $x = ((b - a)t + a + b)/2$ változó helyettesítéssel tudunk a $[-1, 1]$ intervallumra visszavezetni:

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{b-a}{2} \int_{-1}^1 f\left(\frac{(b-a)t + a + b}{2}\right) dt.$$

Példa

Közelítsük az $\int_0^1 x^2 e^x dx$ integrált másodrendű Gauss-féle kvadratúra képlettel:

$$\begin{aligned} \int_0^1 x^2 e^x dx &= \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \left(\frac{t+1}{2}\right)^2 e^{(t+1)/2} dt \\ &\approx \frac{1}{2} \left(\left(\frac{-\sqrt{3}/3+1}{2}\right)^2 e^{(-\sqrt{3}/3+1)/2} + \left(\frac{\sqrt{3}/3+1}{2}\right)^2 e^{(\sqrt{3}/3+1)/2} \right) \\ &= 0.7119418, \end{aligned}$$

amelynek hibája 0.0063400.